

Научная революция и классическая наука

10.02.2026

Закаблукова Анастасия, Фирсов
Кирилл

Что такое научная революция?

Смена фундаментальных теорий

Новые методы познания

Новая картина мира



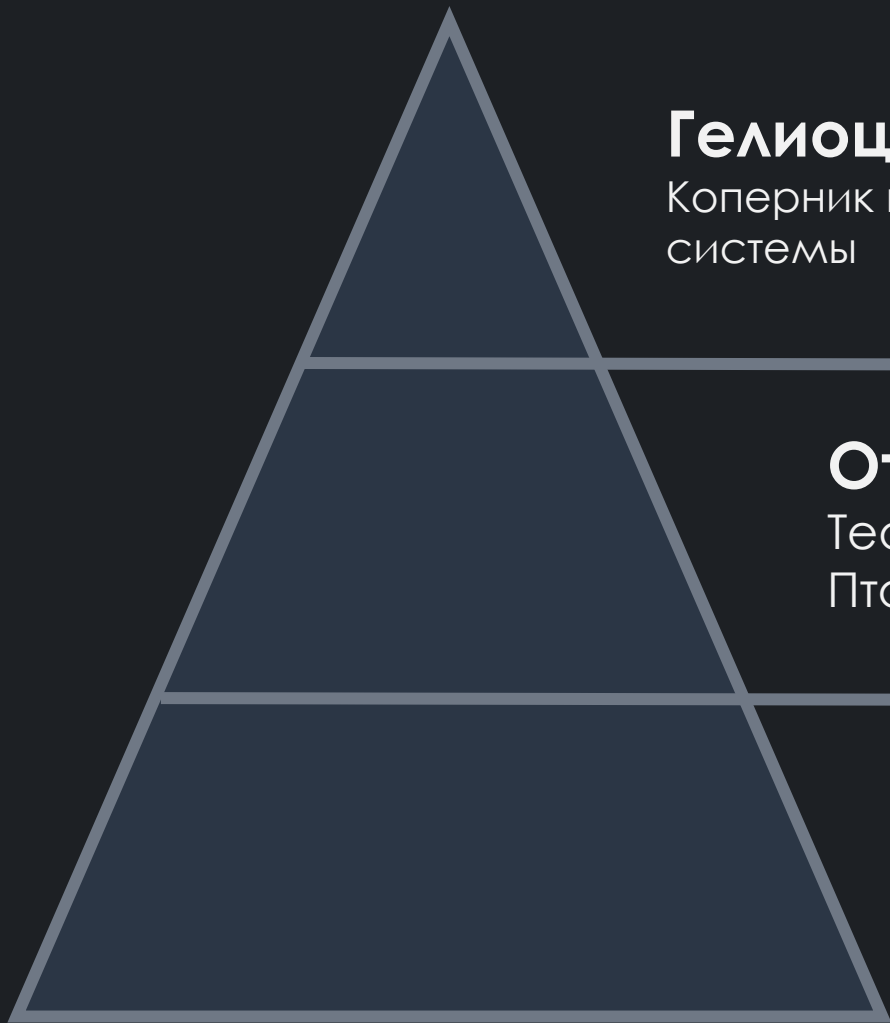
Предпосылки научной революции

Началась в XVI веке, изменив подход к знаниям и методам исследования.

Развитие математики и астрономии сыграло ключевую роль в формировании новой научной парадигмы.



Коперник: Гелиоцентризм



Гелиоцентрическая модель мира

Коперник предложил, что солнце, а не Земля, центр Солнечной системы

Отказ от геоцентризма

Теория Коперника отвергла господствующую модель Птолемея

Влияние на науку

Гелиоцентризм стал основой для последующих астрономических открытий



Галилео Галилей



Роль в научной революции

Один из основоположников классической науки и экспериментального метода.



Вклад в астрономию

Открытие кратеров и гор на Луне, фаз Венеры, спутников Юпитера.

Иоганн Кеплер



Количественная астрономия

Ввел в астрономию точные математические формулы и расчеты



Математик гелиоцентризма

Превратил гипотезу Коперника в точную научную теорию



Законы Кеплера

Открыл три закона движения планет.



Звено к Ньютону

Открытия заложили основу для открытий Ньютона



Ньютон: Законы механики

1

Первый закон Ньютона

Тело сохраняет состояние покоя или равномерного движения.

2

Второй закон Ньютона

Ускорение тела пропорционально силе и обратно пропорционально его массе.

3

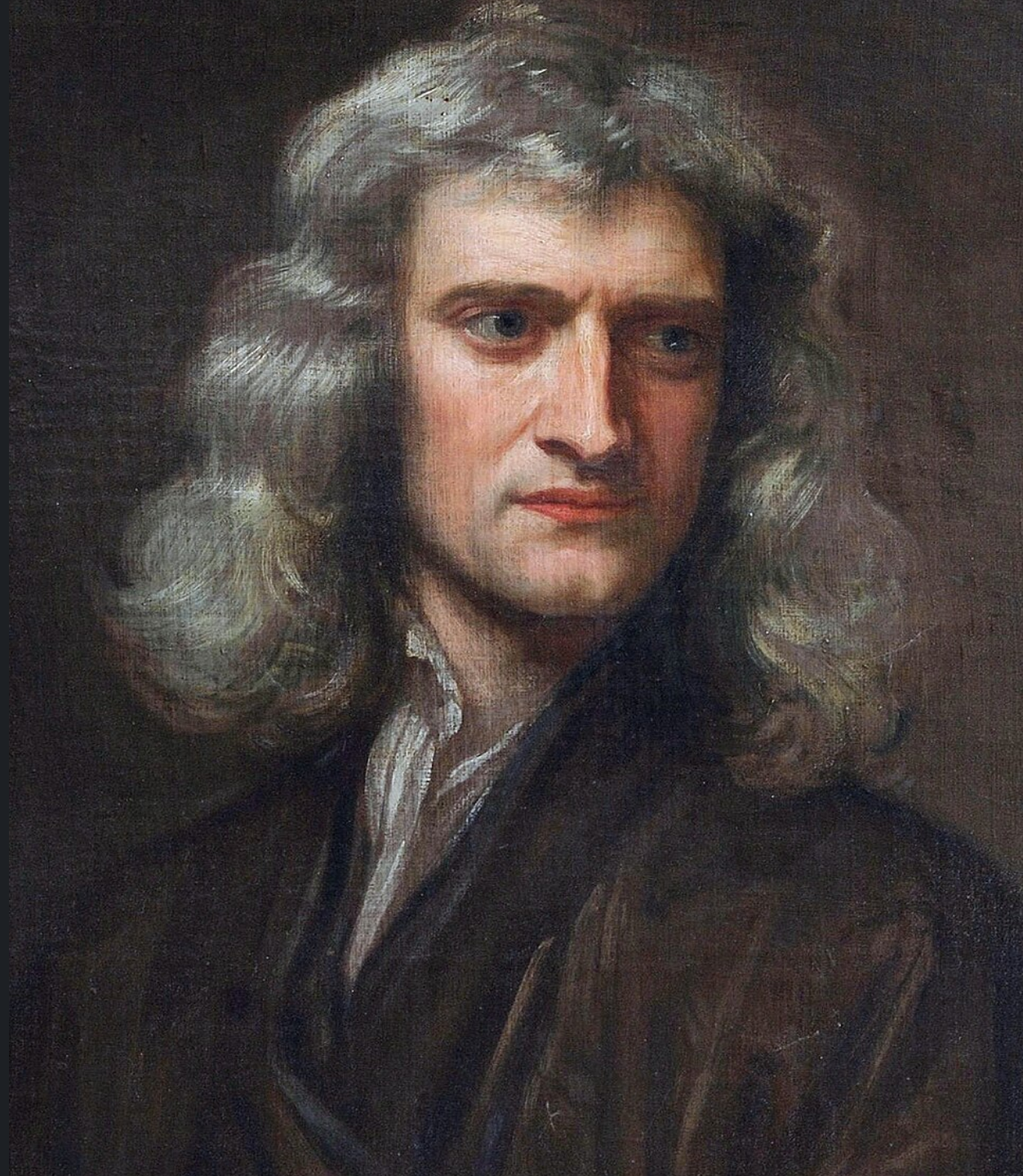
Третий закон Ньютона

Сила действия равна силе противодействия, направлены противоположно.

4

Влияние на науку

Законы Ньютона заложили основу классической механики и физике.



Черты классической науки

Объективность знаний

Научное знание стремится описывать мир независимо от воли, веры или точки зрения исследователя, опираясь на факты и воспроизводимые данные.

Опыт и эксперимент

В основе проверки любой гипотезы лежит целенаправленное наблюдение и контролируемый эксперимент, позволяющий получить доказательства и установить причинно-следственные связи.

Систематизация знаний

Наука организует разрозненные факты и наблюдения в стройные, логически связанные системы, теории и классификации, выявляя общие законы и принципы

Рационализм и логика

Научное мышление строится на строгих правилах логики, дедукции и разума, которые позволяют выводить новые знания из установленных предпосылок и строить непротиворечивые объяснительные модели.

XIX век: физика и химия

Развитие термодинамики

В XIX веке сформировались основные законы термодинамики.

Электромагнетизм и его открытия

Максвелл объединил электричество и магнетизм в единую теорию.

Химия: периодическая таблица

Менделеев создал периодическую таблицу, систематизировал элементы.





XIX век: биология и геология

Развитие эволюционной теории

Чарльз Дарвин предложил теорию естественного отбора.

Открытие новых ископаемых

Найдены важные геологические и палеонтологические находки.

Прогресс в микроскопии

Улучшения микроскопов позволило изучать клеточную структуру.

Кризис классической науки

Кризис объяснительной силы

К началу XX века классическая наука исчерпала себя, столкнувшись с экспериментальными фактами (в микромире и при высоких скоростях), которые не укладывались в её рамки и требовали принципиально новых теорий.

Смена философских оснований

Были отвергнуты ключевые принципы классики: абсолютная объективность, жёсткий детерминизм и вера в единственную истинную картину мира, уступив место более гибкой и сложной модели познания.

Революция в физике

Невозможность описать явления вроде излучения атомов или природы света привела к созданию квантовой механики и теории относительности, которые переопределили фундаментальные понятия пространства, времени и материи.

Рождение неклассической парадигмы

Сформировалась новая научная картина мира, признающая вероятностный характер законов, относительность знания и активную роль наблюдателя в процессе познания.

Наследие научной революции

Заложила методологический фундамент науки

Сформировался научный метод, основанный на наблюдении, эксперименте, проверке гипотез и математическом описании, который остаётся универсальной основой познания и по сей день.

Создала классическую картину мира и дала импульс прогрессу

Возникло представление о природе как об упорядоченной и закономерной системе, что привело к взрывному развитию естественных наук, техники, промышленности и укрепило веру в силу человеческого разума.

Определила саморазвивающийся характер науки

Наследием революции стало понимание науки как динамичной, саморазвивающейся системы, способной критически пересматривать свои основы, что сделало возможным переход к неклассической и постнеклассической научным парадигмам.

ИТОГИ

Смена парадигмы познания

1

Формирование классической науки

2

Двигатель прогресса

3

Фундамент для всей последующей науки

4



Спасибо за внимание!